

Analyse Numérique — CM2

Différences finies, stabilité et convergence

19 mars 2026

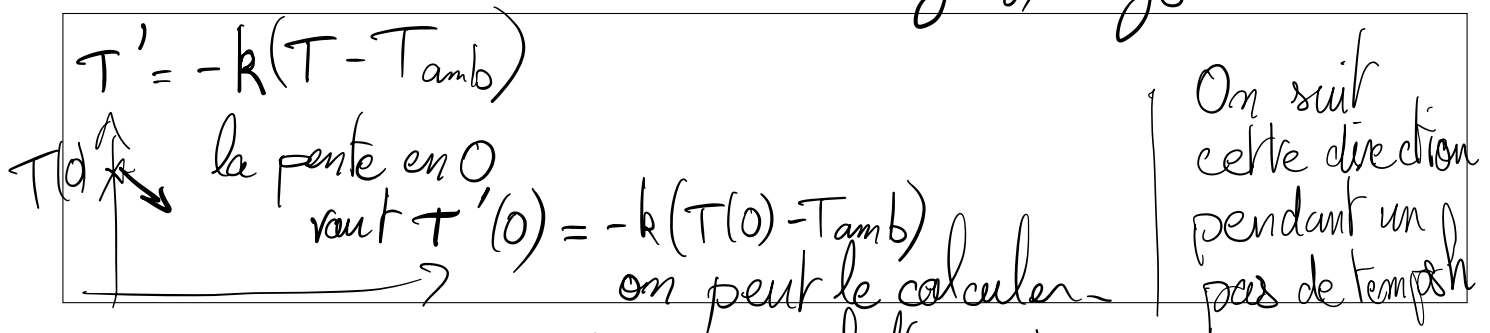
1. Rappel — Ce qu'on a retenu du CM1

Au CM1, on a construit une méthode de calcul approché (méthode d'Euler) à partir du refroidissement d'un café.

Questions de rappel.

- Qu'a-t-on remplacé dans la méthode d'Euler ?
- Pourquoi faut-il choisir un pas ?
- Qu'est-ce qui peut rendre une approximation peu fiable ?

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$



Question de transition.

$$y_{n+1} = y_n + h f(t_n, y_n)$$

« Au CM1, on a discrétisé le temps pour suivre l'évolution d'un café. Mais dans la vie réelle, les phénomènes se déploient aussi dans l'espace. Peut-on appliquer la même idée ? »

On a remplacé y' par $\frac{y_{n+1} - y_n}{h}$

2. Des taux de variation aux différences finies

Au CM1, pour construire Euler, on a remplacé la dérivée $\frac{dT}{dt}$ par un quotient : $\frac{T_{n+1} - T_n}{\Delta t}$. Cette idée porte un nom : les **différences finies**. Elle s'étend à toute dérivée, en espace comme en temps.

Rappel. La dérivée de u en x est définie comme :

$$u'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h}.$$

Si l'on supprime le passage à la limite et que l'on garde $h > 0$ fixé, on obtient une **approximation** de la dérivée.

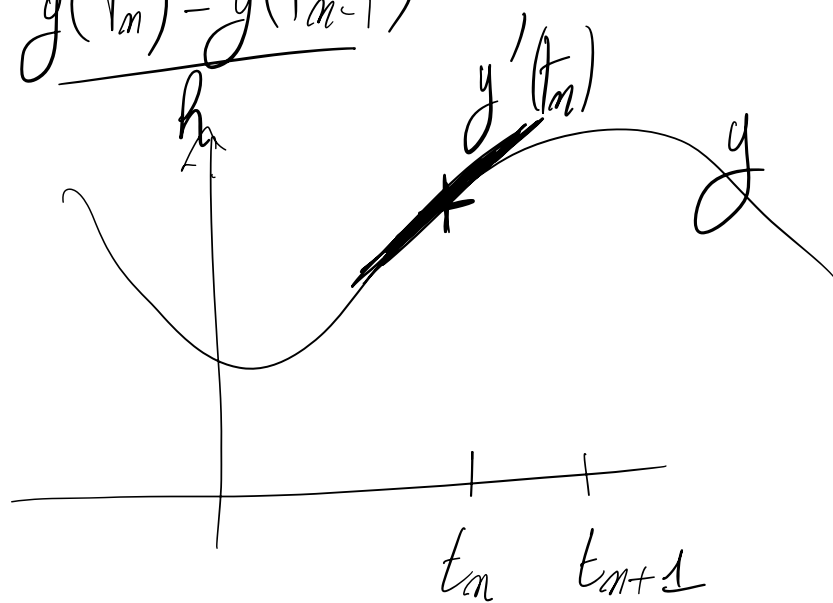
L'équation était $y' = f(t, y)$

Le schéma d'Euler donne $\frac{y_{m+1} - y_m}{h} = f(t_m, y_m)$

On a remplacé $y'(t_m)$ par $\frac{y(t_{m+1}) - y(t_m)}{h}$

On aussi pu remplacer par:

$$y'(t_m) = \frac{y(t_m) - y(t_{m-1}))}{h}$$



$$\text{voire } 2 y'(t_m) = \frac{y(t_{m+1}) - y(t_m)}{h} + \frac{y(t_m) - y(t_{m-1}))}{h}$$

$$y'(t_m) = \frac{y(t_{m+1}) - y(t_{m-1}))}{2h}$$

Cela donnerait le schéma :

$$y(t_{n+1}) = y(t_{n-1}) + 2h f(t_n, y(t_n))$$

En résumé : Plusieurs choix possibles
pour remplacer la dérivée qu'on
ne connaît pas.

Question. Supposons que u n'est connue qu'en des points x_{i-1}, x_i, x_{i+1} régulièrement espacés de h . Comment approximer $u'(x_i)$?

Interprétation graphique — trois façons d'approcher la pente en x_i :

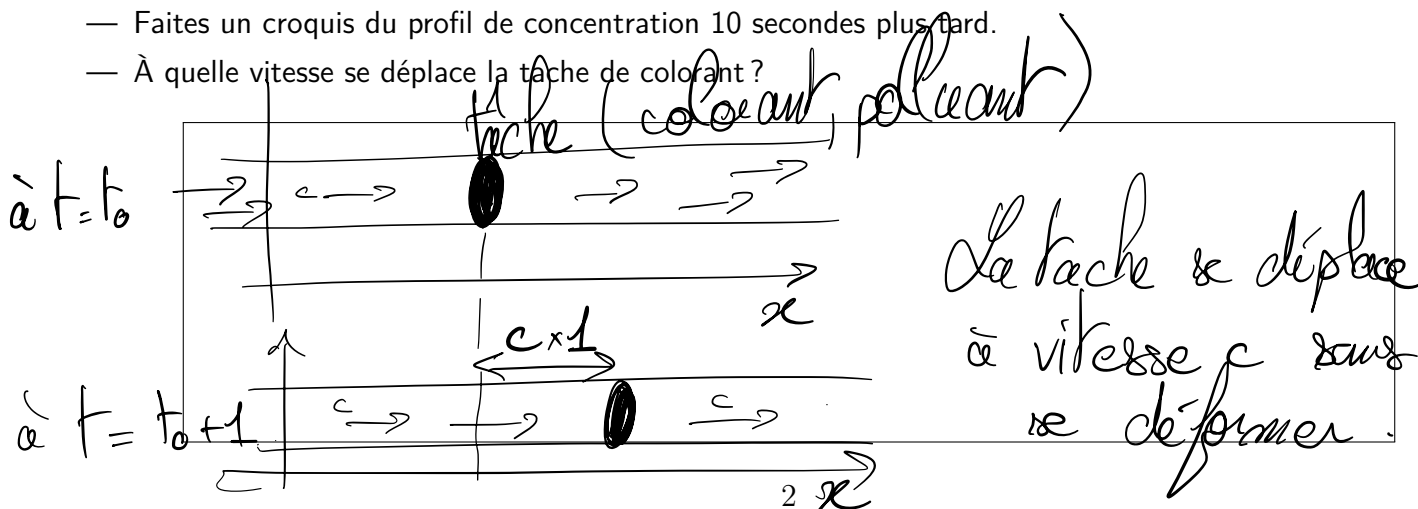
3. Exemple — Du colorant au schéma numérique

On va maintenant utiliser les différences finies pour résoudre un problème d'un type nouveau : une **EDP** (équation aux dérivées partielles), où l'inconnue dépend de l'espace et du temps.

« Un canal d'irrigation rectiligne ; l'eau y coule à vitesse constante c .
On verse un colorant à un endroit du canal. Que se passe-t-il ? »

Questions préliminaires.

- Faites un croquis du profil de concentration 10 secondes plus tard.
- À quelle vitesse se déplace la tache de colorant ?



De l'intuition à l'équation.

Question 1. « La tache en x_0 à $t = 0$ se retrouve où à $t = \Delta t$? »

elle se trouve en $x_0 + c\Delta t$

Question 2. « Postons-nous en un point fixe x du canal. Ce qu'on y observe à $t + \Delta t$, ça vient d'où ? »

$u(x, t)$ la concentration de la tâche au point x à l'instant t .
ce qui se trouve en x à $t + \Delta t$ était en $x - c\Delta t$ à t

Question 3. « Comment écrire ça mathématiquement ? »

$$u(x, t + \Delta t) = u(x - c\Delta t, t)$$

Obtenir l'EDP. On développe chaque côté au premier ordre (Taylor) :

— à gauche : $u(x, t + \Delta t) \approx u + \Delta t \frac{\partial u}{\partial t}$;

— à droite : $u(x - c\Delta t, t) \approx u - c\Delta t \frac{\partial u}{\partial x}$ (le signe $-$ vient de ce qu'on recule vers l'amont).

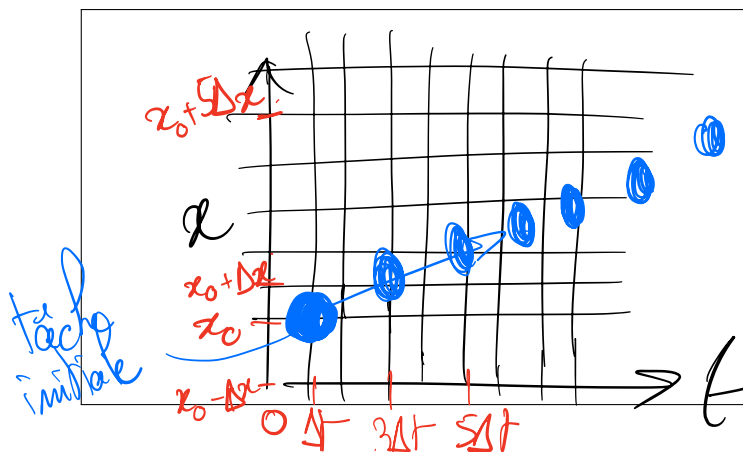
En égalant et en simplifiant u :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -c \frac{\partial u}{\partial x}$$

C'est une équation
de TRANSPORT

Solution exacte : $u(x, t) = u_0(x - ct)$, translation pure à vitesse c .

Maillage espace-temps. On discrétise l'espace (pas Δx) et le temps (pas Δt). On note $u_i^n \approx u(x_i, t^n)$.



au cours du temps la
tache se déplace -

Dans la méthode d'Euler
On choisit un seul pas : h
(pas de temps)

Si il faut choisir
* un pas de temps Δt
* un pas d'espace Δx

Construction du schéma.

Question. Comment approcher $\frac{\partial u}{\partial t}$ et $\frac{\partial u}{\partial x}$ au point (x_i, t^n) ?

BUT: Résoudre de manière approchée
l'EDP $\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$ (éq^o de transport)

(quand on était en dimension 1,
on avait remplacé $y'(t_m)$ par $\frac{y(t_{m+1}) - y(t_m)}{h}$, ou $\frac{y(t_m) - y(t_{m-1}))}{h}$
ou $\frac{y(t_{m+1}) - y(t_{m-1}))}{2h}$)

Par quoi remplacer $\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_m)$? $\times \frac{u(x_i, t_{m+1}) - u(x_i, t_m)}{\Delta t}$
 $\times \frac{u(x_i, t_m) - u(x_i, t_{m-1}))}{\Delta t}$

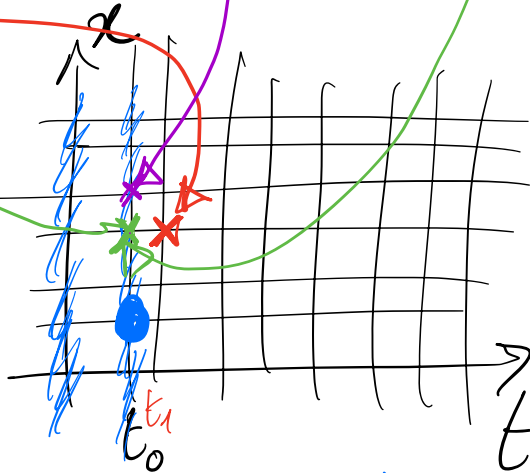
et $\frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_m)$? $\times \frac{u(x_{i+1}, t_m) - u(x_i, t_m)}{\Delta x}$
 $\rightarrow \frac{u(x_i, t_m) - u(x_{i-1}, t_m)}{\Delta x}$
 $\rightarrow \frac{u(x_{i+1}, t_m) - u(x_{i-1}, t_m)}{2\Delta x}$

Si on choisit la 1^{ère} façon dans les deux cas :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \text{ devient } \frac{u(x_i, t_{m+1}) - u(x_i, t_m)}{\Delta t} + c \frac{u(x_{i+1}, t_m) - u(x_i, t_m)}{\Delta x} = 0$$

Est-ce qu'on est content ?

Nous on veut remplir la grille,
càd donner une valeur de
 u à chaque intersection.



Au temps t_0 , qu'est-ce qu'on connaît
comme valeur de u ?

On connaît $u(x, t_0)$ pour
tous les x .

Si on connaît les points vert $\times$
et violet $\times$ on peut calculer
le point rouge $\times$ -

On connaît $u(x, t)$ pour t
(avant qu'on réponde la tâche).

Petit à petit, on remplit toute la grille -

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t^n) =$$

voir ci-dessus

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t^n) =$$

Activité. Canal de 14 m, $c = 2$ m/s, $\Delta x = 2$ m (8 nuds), $\Delta t = 0,5$ s, donc $r = 0,5$.
Condition initiale : concentration $u = 1$ g/L entre $x = 4$ m et $x = 6$ m, nulle ailleurs.
Calculer u^1 et u^2 . La formule se simplifie en : $u_i^{n+1} = 0,5 u_i^n + 0,5 u_{i-1}^n$.

démo TP1

n	t (s)	u_0	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6	u_7
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0,5	0	0				0	0	0
2	1,0	0	0					0	0

Solution exacte à $t = 1$ s : $u = (0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0)$ (translation pure de 2 m vers la droite). Le schéma capte le déplacement mais **étale** le profil : c'est la **diffusion numérique**.

Et si on prend les différences centrées ?

On remplace la différence rétrograde par la différence centrée :

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{r}{2} (u_{i+1}^n - u_{i-1}^n).$$

Calculer u^1 à partir de la même condition initiale :

i	u_i^0	Calcul	u_i^1
0	0	(bord)	0
1	0	$0 - 0,25 \times (1 - 0)$	
2	1	$1 - 0,25 \times (1 - 0)$	
3	1	$1 - 0,25 \times (0 - 1)$	
4	0	$0 - 0,25 \times (0 - 1)$	
5	0		0

Questions.

- Une concentration de $-0,25$ g/L, est-ce physiquement possible ?
- Une concentration de $1,25$ alors que le maximum initial était 1 ?

Vers le schéma implicite. Et si on évaluait le terme d'espace au temps $n + 1$ au lieu de n ?

Comparaison des deux schémas (à $t = 1$ s) :

Schéma	Défaut	Gravité
Décentré amont	Diffusion numérique (étalement)	Bénin
Centré explicite	Oscillations, valeurs négatives	Grave

4. Stabilité et convergence — Premières intuitions

On a vu qu'en discrétisant un problème continu, on obtient une solution approchée qui dépend du maillage et du schéma choisi. Comment juger si cette approximation est fiable ?

Convergence.

Quand on raffine le maillage (plus de nuds, pas plus petits), la solution numérique se rapproche-t-elle de la solution exacte ?

Stabilité.

Les petites erreurs de calcul restent-elles sous contrôle, ou explosent-elles ?

Compromis précision / coût.

En ingénierie, quel compromis vous semblerait raisonnable ?

5. Bilan et ouverture

Quatre idées à retenir :

Ouverture : et la dérivée seconde ?

Aujourd'hui, on a approché la dérivée première. Mais certains problèmes (diffusion de chaleur, flexion d'une poutre) font intervenir la dérivée seconde. Comment l'approcher ?